

南开大学软件学院本科科研实训周报

姓名	颜浩轩	学号	2412769
指导教师	高楠, 宋泽坤	项目名称	AI + 心理无感知测评项目
周报日期	2026 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 21 日 第 1 周		

1. 本周工作概览

工作阶段	主要任务	方法	产出文件/结果	对项目的作用
访谈材料分析	整理 11 份访谈, 提取关键观点	开放式编码 + 主题归纳	全量编码表 (183 条)、主题总结	将原始访谈转化为可追溯的设计依据
Miro 需求整理	整理 RQ1/RQ2 讨论内容	截图信息提取 + 结构化归类	Miro 信息提取与设计补充文档	与访谈编码相互印证, 补充系统约束
访谈需求提炼	将编码结论转化为设计需求	需求分类 + 优先级标注	需求清单 (20 条)、需求提炼文档	为智能体设计提供功能和安全约束
智能体总体设计	设计系统架构和功能模块	模块化设计 + 信息模型建模	智能体总体设计方案 (12 个模块)	明确系统能力边界和模块关系
对话流程与安全规则	设计对话流程和危机处置规则	流程设计 + 风险分流逻辑	对话流程设计、危机风险处置规则	保证对话自然性和安全优先
报告模板与人工复核	设计报告字段和复核机制	字段建模 + 状态机设计	报告模板、人工复核与数据边界设计	确保报告可审计、可复核、权限可控
NK-GeniOS 原型准备	整理平台配置操作指南	拆解设计文档为操作步骤	NK-GeniOS 最小化原型制作指南	把设计转化为可运行的可演示闭环

2. 本周工作时间线

前期 • 访谈材料整理与编码	整理 P1-P6 心理咨询师访谈和 S1-S5 精神科相关访谈共 11 份材料, 采用开放式编码逐条提取关键观点, 形成 183 条编码记录和全量访谈主题总结。
中期 • Miro 需求讨论整理	根据 Miro 板书截图整理 RQ1 和 RQ2 的讨论内容, 提炼评估信息要素、判断逻辑、处置决策和系统设计约束, 与访谈编码相互印证。
中期 • 访谈需求提炼	基于编码和 Miro 归纳, 形成 20 条智能体设计需求清单和访谈需求提炼文档, 完成阶段性进展报告用于组会汇报。
后期 • 智能体总体设计与对话流程	完成智能体总体设计方案 (12 个功能模块)、对话流程设计、危机风险识别与处置规则、心理评估报告模板和人工复核与数据边界设计。
后期 • NK-GeniOS 原型准备	整理 NK-GeniOS 最小化原型制作指南, 覆盖提示词配置、变量设计、report-to-feishu 工作流绑定和调试流程, 为平台配置做准备。

3. 本周实训内容

3.1 访谈材料整理与质性分析

本周对项目已有的 11 份访谈资料进行了系统化整理，包括 6 份心理咨询师/高校心理工作者访谈（P1-P6）和 5 份精神科相关访谈（S1-S5）。采用开放式编码方法，从原始访谈中逐条提取与心理评估和系统设计相关的观点，每条编码保留原文证据、访谈对象类型和对应研究问题。编码维度涵盖评估信息要素与结构化采集、危机评估与分级处置、评估流程与决策节点、诊断标准与量表依据、自然语言交互的接受度与披露质量、工具定位与边界、人机协作与审计等。最终形成 183 条编码记录的全量编码表和主题总结，将原始访谈材料转化为后续系统设计的可追溯依据。



3.2 Miro 需求讨论内容整理

根据 Miro 板书截图，整理了两个研究问题的讨论内容。RQ1 关注对话式心理健康评估在专业实践中需要覆盖的关键要素与决策节点，RQ2 关注将专业评估过程转化为自然语言交互系统时的挑战和约束。从 Miro 中归纳出评估信息要素（基础背景、主诉、情绪、睡眠饮食、学业压力、人际家庭、既往史、风险线索）、判断逻辑（持续时间、频率、强度、功能损害、风险信号）、处置决策（风险分层、转介条件）三个核心方向，以及边界命名、危机与转介闭环、误导风险、用户体验与披露质量、人机协作与审计等系统设计约束。Miro 内容与访谈编码相互印证，帮助将专家经验转化为结构化的设计需求。



3.3 访谈需求提炼与阶段性报告

基于访谈编码和 Miro 归纳，将需求线索进一步转化为智能体设计需求清单，共形成 20 条需求，按 P0/P1/P2 优先级分类。完成访谈需求提炼文档，明确系统定位为"高校心理健康对话评估助手"，只做初步信息收集、风险提示和后台人工复核辅助。在此基础上生成阶段性进展报告，用于第一次组会汇报，帮助说明项目已从资料理解进入智能体方案设计阶段。

需求类别	核心需求内容	优先级	后续设计落点
对话流程需求	边界声明、开放式主诉、结构化追问、总结确认、每轮聚焦一个问题	P0/P1	workflow / 开场提示词
安全与风险需求	全程风险监测、危机中断普通对话、安全确认追问、资源白名单	P0	危机规则 / 分类器
后台报告需求	报告字段结构化、证据片段留存、信息缺口标记、非诊断性措辞	P0/P1	报告模板 / 模板渲染
人工复核需求	待复核状态、专业人员确认/退回/修改、操作留痕、审计日志	P0/P1	后台功能 / 飞书表格
数据边界需求	最小必要采集、权限分级控制、去标识化、数据留存期限	P1	后台权限 / 数据策略

3.4 智能体总体设计与对话流程设计

完成智能体总体设计方案，明确了学生端对话模块、风险识别模块、报告生成模块、后台人工复核模块之间的关系。学生端采用自然语言对话助手形式，对话流程设计为：边界说明、开放式主诉、情绪承接与具体化追问、结构化信息采集、固定安全确认、支持系统了解、总结确认、后台报告生成。核心采集维度包括情绪状态、睡眠饮食、学习压力、人际关系、持续时间、频率强度、功能影响、既往求助经历和安全状态。完整报告不直接给学生展示，只进入后台供专业人员复核。



3.5 安全规则、报告模板与 NK-GeniOS 原型准备

完成危机风险识别与处置规则设计，明确自伤、自杀、伤害他人、过量服药、无法保证安全、严重失控、幻听妄想等线索需要优先处理，普通评估流程让位于安全处置。设计风险触发后的对话中断与安全确认机制，包括安全追问字段（想法、计划、工具、时间、行为、既往史、独处状态、保护因素）和白名单资源推送规则。完成心理评估报告模板设计，字段包括主诉、持续时间、状态表现、功能影响、支持系统、安全筛查、信息缺口、初步建议和

人工复核提示。完成人工复核与数据边界设计，包括待复核状态流转、权限控制、数据最小化和审计留痕。整理 NK-GeniOS 最小化原型制作指南，目标是在平台上完成一条可演示闭环。



4. 本周成果与进展

序号	成果名称	具体内容	当前状态	后续用途
1	访谈编码表	11 份访谈共 183 条编码，保留原文证据、RQ 归属和主题归类	已完成	需求提炼和报告引用依据
2	全量访谈主题总结	9 个主题分布统计和初步分析结论	已完成	组会汇报和报告撰写
3	Miro RQ1/RQ2 整理	评估要素、判断逻辑、处置决策和系统约束的结构化整理	已完成	系统设计补充依据
4	智能体设计需求清单	20 条需求，按 P0/P1/P2 分类，标注访谈依据和设计落点	已完成	智能体功能设计输入
5	访谈需求提炼文档	系统定位、对话流程、评估采集、危机响应、报告字段等需求	已完成	智能体设计阶段参考
6	阶段性进展报告	项目背景、分析方法、编码结果、主题总结和设计需求	已完成	组会汇报和阶段展示
7	智能体总体设计方案	12 个功能模块、核心信息模型、决策逻辑和分阶段实施计划	已完成	原型实现架构依据
8	智能体对话流程设计	从边界说明到报告生成的完整对话流程和追问原则	已完成	提示词和状态管理设计
9	智能体提示词与规则设计	角色定位、对话规则、安全规则、报告字段和工作流调用	已完成	NK-GeniOS 提示词配置
10	危机风险识别与处置规则	触发线索、追问字段、风险分流标签和资源白名单规则	已完成	安全模块和危机分支
11	心理评估报告模板设计	主诉、持续时间、状态、功能影响、安全筛查、信息缺口等字段	已完成	报告生成和飞书写入
12	人工复核与数据边界设计	报告状态流转、角色权限、数据最小化、审计留痕	已完成	后台功能和数据策略
13	NK-GeniOS 原型制作指南	提示词配置、变量设计、工作流绑定和调试流程	已完成	平台配置和原型搭建

5. 关键设计结论

系统定位：初筛与信息整理 系统定位为"高校心理健康对话评估助手"，只做初步信息收集、风险提示和后台报告辅助，不承担诊断职责，不能替代心理咨询师或精神科医生。报告输出使用"初步评估""风险提示"等非诊断性措辞。	对话策略：开放表达与结构化追问结合 对话从开放式主诉开始，先让用户自由表达，再围绕持续时间、频率、强度、功能影响和安全状态逐步补全信息。每轮聚焦一个主要问题，不做机械问卷，避免暗示性引导。
安全优先：危机线索优先于普通评估 安全监测作为独立通道覆盖每轮输入，一旦出现自伤、自杀、伤人等线索，立即暂停普通评估并进入安全确认和人工介入流程。危机资源只使用审核后的白名单。	报告边界：完整报告只进入后台 完整评估报告只供心理中心老师或专业人员复核，不直接展示给学生。学生端只保留支持性对话和必要建议，报告状态固定为"待人工复核"，风险标签不对用户显示。
数据边界：最小必要、权限控制、审计留痕 只采集完成评估和安全分流所需的最少信息，身份信息与对话内容分离保存。权限区分查看、复核、导出和配置，所有操作记录审计日志，数据到期后按制度删除或匿名化。	原型路径：先完成最小可演示闭环 在 NK-GeniOS 上先实现一条可演示闭环：学生进入、边界说明、开放式表达、结构化追问、安全确认、报告草稿、飞书写入和待复核状态，再逐步迭代完善提示词和报告字段。

6. 本周遇到的问题及解决方案

序号	问题	影响	处理方式	当前结果
1	访谈材料来源多、内容分散，难以直接转化为设计需求	分析效率低，结论容易主观	采用开放式编码和主题归纳，逐条提取观点后按维度合并归类，保留原文证据	形成 183 条可追溯编码表，结论有据可查
2	心理健康评估涉及专业边界，智能体易被误解为诊断工具	存在伦理和法律风险	在系统定位、提示词和报告模板中加入边界声明，使用非诊断性措辞	系统定位明确为初筛助手，报告不含诊断结论
3	自然语言对话灵活，但容易出现追问遗漏或信息缺口	评估信息不完整影响复核质量	设计字段状态标记和结构化追问流程，区分已确认、拒答、未询问等状态	字段完整性可追踪，空值不被误判为否定
4	危机风险信息不能等到对话结束才处理	漏报风险线索可能造成严重后果	设计全程风险监测机制，安全通道独立于普通流程，触发即中断	危机线索可即时识别和分流
5	生成的报告如果直接展示给学生，可能造成误解或压力	用户心理负担和误读风险	将完整报告定位为后台材料，学生端只保留支持性对话	报告只进入后台，学生端不显示风险标签
6	从文档设计到 NK-GeniOS 平台配置之间存在落地差距	设计文档难以直接变成可运行原型	整理最小化原型制作指南，将设计拆解为提示词、变量、工作流和调试步骤	形成可操作指南，为平台配置做好准备

7. 本周体会与思考

通过本周的访谈分析和设计工作，我对心理健康对话评估有了更具体的理解。心理健康对话评估不是简单把量表搬进聊天框，而是要在自然表达和结构化信息采集之间找到平衡。专家访谈中反复提到的是风险信号、功能受

损、持续时间、支持系统和处置边界，而不是某个具体的症状清单。学生端的体验需要自然、低压力，不能让用户感觉在做问卷；但后台又需要足够结构化的信息来支持专业人员复核，这两者之间存在张力。

在设计过程中我逐渐意识到，智能体设计的重点不是"回答得像咨询师"，而是"问得有边界、记录得清楚、风险能及时转交给给人"。系统需要做的是有限共情、中性追问、结构化记录和安全分流，而不是试图替代专业判断。后续真正落地时，最关键的是安全边界、人工复核和数据权限，而不是单纯让模型生成更长的回答。前期访谈分析的价值在于，它为每一项设计决策提供了证据基础，使得需求清单、对话流程、危机规则和报告模板都不是凭空设计，而是可以追溯到具体的专家观点和学生反馈。

8. 下周工作计划

序号	任务	具体行动	预期产出	需要确认的问题
1	配置最小化智能体	在 NK-GeniOS 上创建 Agent，粘贴提示词，设置开场白和变量	可运行的初筛助手 Agent	模型选择是否沿用已有配置
2	绑定 report-to-feishu	将 REPORT_MARKDOWN、SEVERITY_LEVEL、STUDENT_ID、TIME 映射到工作流入参	报告可写入飞书多维表格	工作流入参大小写是否一致
3	模拟场景测试	测试普通压力、睡眠问题、人际困扰、学习压力和安全风险线索场景	测试对话记录和安全触发验证	测试用例是否覆盖含蓄风险表达
4	检查飞书记录	确认报告字段完整性和待人工复核状态	飞书表格记录验证报告	飞书字段是否需要拆分
5	修改提示词和模板	根据测试结果减少追问遗漏、表达越界和字段缺失	优化后的提示词和报告模板	—
6	组内确认	确认量表使用权限、危机资源白名单、后台权限和数据留存	待确认问题清单和结论	量表授权、资源白名单、数据留存期限
7	准备组会汇报	展示从需求分析到最小原型的转化过程	组会汇报材料	—